

Projet de recherche n°1

Abdelhamid Mellouk, mellouk@u-pec.fr

<https://www.linkedin.com/in/abdelhamid-mellouk-8894965b/>

Thème :

Exploration des signaux cérébraux et de l'informatique émotionnelle pour le marketing ciblé et la persuasion comportementale des consommateurs

Mots-clés : Traitement des données de masse, Informatique émotionnelle, outils et algorithmes d'IA, LLM, EEG, Marketing ciblé.

Introduction :

À l'intersection des neurosciences cognitives, de l'intelligence artificielle et du marketing, émerge un nouveau champ d'innovation centré sur l'analyse des états mentaux et émotionnels des individus à partir des signaux biologiques et cérébraux. L'objectif est de mieux comprendre, voire prédire, les réactions des consommateurs face à des stimuli publicitaires ou à des environnements d'achat, dans le but d'optimiser la personnalisation et l'efficacité des messages marketing.

Ce domaine, parfois désigné sous le terme de neuro-marketing augmenté ou marketing cognitif adaptatif, s'appuie sur des données issues de l'électroencéphalographie (EEG), des expressions faciales, de la conductance cutanée, ou encore des signaux issus du rythme cardiaque ou de l'oculométrie (eye-tracking). Ces signaux sont traités via des modèles d'informatique émotionnelle (affective computing), capables d'estimer en temps réel l'attention, la charge cognitive, l'intérêt ou l'état émotionnel d'un individu.

Objectif :

A l'aide des outils développés pour le traitement des données de masse, l'objectif du projet est d'identifier les corrélats cognitifs et émotionnels des réponses des consommateurs face à des contenus marketing. De même, il s'agira de développer ou tester des modèles d'analyse automatique de signaux cérébraux et physiologiques en contexte de consommation. L'étude des effets de la personnalisation émotionnelle issue des messages publicitaires sur la prise de décision et l'exploration des implications éthiques de ces techniques en matière de consentement, manipulation et protection des données sensibles, constitueront des objectifs majeurs du projet.

Etapes du projet :

- **Recherche documentaire et analyse exploratoire.**
 - Outils pour le traitement des signaux via des algorithmes d'apprentissage automatique pour détecter les états mentaux.

- Outils d'analyse statistique
- Etat de l'art dans le cadre des études du cerveau humain soumis à des stimuli propres au marketing.
- **Etude approfondie.**
 - Etude des corrélations entre signaux, émotions détectées et comportements déclarés ou mesurés.
 - Évaluation comparative de l'efficacité de contenus personnalisés en fonction des états cognitifs identifiés.
 - Recherche d'outils open source existants
- **Préparation des données vues comme des Big Data.**
 - Données électroencéphalographiques ou physiologiques (IRMF, MEG, ISPIFS, etc.) lors d'expériences d'exposition à des contenus marketing (visuels, audio, interactifs).
 - Métriques
- **Choix des algorithmes d'optimisation (étude des séries)**
 - IA Générative, LSTM, SVM.
 - LLM
 - Deep learning
- **Application web**
 - Prototypage d'une solution
 - MEO de scripts
 - Développement d'interfaces web
 - Déploiement en test beta de la solution.

Jalons :

- Réunions chaque semaine (présentiel et/ou distanciel) pour faire le point et voir les difficultés rencontrées
- 2 soutenances mi-parcours
- Soutenance finale et présentation du projet

Au cours des jalons, les points suivants seront regardés ensemble : Etat de l'art, existant, que proposez-vous, que visez-vous, définition des lots (Work Package), des tâches de chaque lot, qui fait quoi et qui a fait quoi, répartition du travail, Bilan d'étape, Diagramme de Gantt, ce qui a été réalisé, ce qui reste à réaliser, difficultés rencontrées, comment les avoir appréhendées, méthodologie de conduite de projets, etc.